
단계별 욕창 환부 이미지 데이터

Images of Pressure Ulcer Affected Areas by Stage



건양대학교병원

**해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.**

<https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=509>

ABOUT THIS REPORT

개요

욕창(Pressure Ulcer)은 피부나 조직이 지속적인 압박에 의해 손상되어 발생하는 상처입니다. 주로 장기간 움직임이 제한된 환자들에게 발생하며, 적절한 치료와 예방이 없으면 상태가 악화되어 중증으로 발전할 수 있습니다. 최근 욕창 환자 수가 증가하고 있으며, 욕창 치료뿐만 아니라 발생 예방의 중요성이 강조되고 있습니다. 이에 따라, 전문적인 치료와 데이터 기반의 인공지능 기술을 활용해 욕창 진단 및 치료의 효율성을 높이기 위한 데이터셋 구축이 추진되었습니다.

데이터셋 목적

이 데이터셋은 욕창의 정확한 진단과 치료를 지원하기 위한 인공지능 기술 개발을 목표로 구축되었습니다. 욕창의 단계별 판정 및 감별 진단을 돕기 위해, 다양한 욕창 사례와 임상 데이터를 수집하여 의료진의 진단 정확도를 높이고 치료 효율성을 극대화하는 데 목적이 있습니다. 이를 통해 환자들의 욕창 발생을 예방하고, 치료 과정을 개선하여 궁극적으로 의료비 절감과 환자 삶의 질 향상을 도모합니다.

데이터 구축 과정

수집된 데이터를 입력하고 라벨링 작업을 통해 데이터를 정리합니다. 이후, 정제된 데이터를 전문가들이 검수하며, 레이블링의 정확성 확인과 필요 시 수정 작업을 진행합니다. 마지막으로, 수집된 데이터를 통계적으로 관리하기 위해 대시보드를 활용하여 담당자 지정, 병원 및 진단명 관리, 사용자 지정 등의 작업을 수행합니다. 이 과정을 통해 데이터의 품질과 일관성을 보장합니다.

데이터 검수

검수는 2명의 전문가가 교차 검수를 진행합니다. 의견이 일치할 경우 해당 데이터는 최종 산출물로 저장됩니다. 반면, 의견이 불일치할 경우 오류를 수정하며, 수정 후에도 의견이 일치하지 않으면 해당 데이터는 폐기 처리됩니다. 이를 통해 데이터의 신뢰성과 정확성을 유지합니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명: 류호걸(서울대학교 산학협력단)
- 전화 : 02-2072-2065
- E-mail : hogeol@gmail.com
- 홈페이지 : www.aihub.or.kr

● 데이터 포맷

- 데이터는 욕창 및 기타 피부 병변의 이미지로 JPG형식으로 구성됩니다.
- 욕창은 4단계로 구분되며, 당뇨병성 궤양과 습기 관련 피부 손상도 포함됩니다.
- 피부 영상은 원본 이미지에서 병변 부분만 바운딩 박스를 사용해 표시한 후, 해당 질환명 등 임상 정보를 라벨링하여 저장합니다.

표1 | 제공되는 데이터 정보 (이미지 및 임상 정보)

항목	설명
data_type	전향적/후향적 데이터
device	촬영 기기
환자 정보	
age	환자 나이
gender	환자 성별 (ex) 0:남자
diagnosis	진단명 (ex) 욕창1단계
underlying_disease	환자기저질환 (ex) 당뇨병
site_of_lesion	병변 부위 (ex) 좌측 허벅지 하부
bmi	BMI (ex) 1:정상
sense	감각인지정도
	(ex) 1:매우제한
mositure	습기노출 (ex) 1:습함
activity	신체활동정도
	ex) 3:정상
motion	움직임 (ex) 3:정상
nutriture	영양상태 (ex) 3:양호
friction	마찰력과 전단력 (ex) 0:문제있음
exposure_time	압력노출시간 (ex)20
temp	체온
temp_lesion	환부 온도 (ex)37
폴더 및 파일 정보	
folder	데이터가 저장된 폴더명
filename	이미지 파일명
path	이미지 위치

이미지 사이즈 정보	
extension	이미지 확장자
width	이미지 가로 크기(픽셀)
height	이미지 세로 크기(픽셀)
depth	이미지 채널 수(RGB 등)
bounding box 정보	
x	bounding box 좌상단 x 좌표(픽셀)
y	bounding box 좌상단 y 좌표(픽셀)
label_width	bounding box 가로 길이(픽셀)
label_height	bounding box 세로 길이(픽셀)
class	욕창 단계별 grade

● 어노테이션 포맷

- 파일은 SON 형식으로 제공됩니다.
- 병변 부위에 대한 바운딩 박스, 환자의 나이, 성별, 진단 정보 등의 임상 정보가 포함됩니다.

표2| 메타데이터(JSON) 항목

구분		항목명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
1		annotations	Object		데이터셋 정보		
	1	data_type	String	Y	전향적/후향적	0: 전향적 1: 후향적	
	2	device	String	C	촬영기기	0: DSLR 1: 스마트폰 2: DSLR + 스마트폰 none: 정보 없음	
	3	folder	String	Y	이미지 저장된 폴더명		
	4	filename	String	Y	이미지 파일명		
	5	path	String	Y	이미지 위치		
2		patient_ information	Object		환자 정보		
	1	age	String	Y	환자 나이	0: 10대 1: 20대 2: 30대 3: 40대 4: 50대 5: 60대 6: 70대 7: 80대 8: 90대	
	2	gender	String	Y	환자 성별	0: 남 1: 여 none: 정보없음	
	3	diagnosis	String	Y	진단명	0: 욕창1 1: 욕창2 2: 욕창3 3: 욕창4 4: 미 분류 욕창 5: 당뇨병성 궤양 6: 습윤 궤양 7: 의료기기 기반 조직 손상 8: 장시간 압력 노출 조직 손상 9: 심부조직 손상 10: 정상 피부	
	4	underlying_ disease	String	O	환자 기저질환		00: 당뇨 01: 고혈압 02:뇌신경계질환 03: 척추 외상 04: 기타 none: 정보 없음 &: 구분자 ex) "01&03"

5	site_of_lesion	String	M	욕창 병변 부위	0: 귀 1: 얼굴 2: 코 3: 뺨 4: 머리 5: 목 6: 상지 7: 가슴 8: 등 9: 복부 10: 둔부 11: 사타구니 12: 대퇴 13: 무릎 14: 무릎 아래-발목 15: 발목 16: 발 17: 발뒤꿈치 18: 발가락 19: 발등 20: 발바닥 none: 정보 없음	
6	bmi	String	O	BMI	0: 23.0 미만 1: 23.0 ~ 25.0 2: 25.0 ~ 28.0 3: 28.0 ~ 30.0 4: 30.0 ~ 33.0 5: 33.0 ~ 35.0 6: 35.0 이상 none: 정보 없음	
7	sense	String	O	감각인지정도	0: 전혀없음 1: 매우제한 2: 약간제한 3: 장애없음 none: 정보없음	
8	mositure	String	O	습기노출	0: 지속적습함 1: 습함 2: 때때로습함 3: 거의습하지않음 none: 정보없음	
9	activity	String	O	신체활동정도	0: 침상안정상태 1: 의자에 앉을 수 있음 2: 때때로 보행 3: 정상 none: 정보없음	
10	motion	String	O	움직임	0: 전혀 없음 1: 매우 제한됨 2: 혼자서 약간씩 움직이는 정도 3: 정상 none: 정보없음	
11	nutriture	String	O	영양상태	0: 제공된음식의 1/3을 넘지 못함 1: 유동식, 또는 경관 유동식 2: 경관 유동식, TPN 3: 양호 none: 정보없음	
12	friction	String	O	마찰력과 전단력	0: 문제있음 1: 잠재적문제 2: 문제없음 none: 정보없음	

	13	exposure_time	String	O	압력노출시간	0: 0 - 3시간 1: 3시간 - 6시간 2: 6시간 - 9시간 3: 12시간 이상 none: 정보 없음	
	14	temp_lesion	String	O	환부온도	0: 35 미만 1: 35-36 2: 36-37 3: 37-38 4: 38-39 5: 39-40 6: 40 이상 none: 정보 없음	
	15	temp	String	O	체온	0: 35 미만 1: 35-36 2: 36-37 3: 37-38 4: 38-39 5: 39-40 6: 40 이상 none: 정보 없음	
	16	lesion_size	String	O	욕창 크기	가로(mm)x세로(mm) ex)20x20 none: 정보없음	
3	Image_ information		Object		이미지 정보		
	1	extension	String	Y	이미지 확장자	jpg	
	2	width	String	Y	이미지 가로 크기(픽셀)	300 이상	
	3	height	String	Y	이미지 세로 크기(픽셀)	300 이상	
	4	depth	String	Y	이미지 채널 수(RGB 등)	3	
4	boundingbox_ information		Object		라벨링 정보		
	1	x	String	Y	환부 bounding box 좌상단 x 좌표(픽셀)		
	2	y	String	Y	환부 bounding box 좌상단 y 좌표(픽셀)		
	3	label_width	String	Y	환부 bounding box 가로 길이(픽셀)		
	4	label_height	String	Y	환부 bounding box 세로 길이(픽셀)		
	5	class	String	Y	욕창 단계별 grade		

● 데이터 구성

● 데이터파일 구조는 다음과 같습니다.

- [전향적(0)/후향적(1)]_[작업자]_[병변부위]_[작업날짜(년/월/일)]_[작업시간(시/분)]_[단일이미지(표기안함)/복수이미지(1,2,3)]
- 예시) 0_g1_amugae_arm_210101_1405_1.jpg



그림1 | 폴더 구조

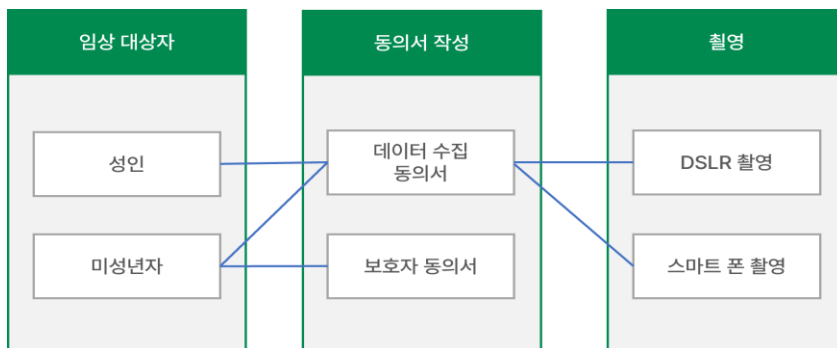


그림2 | 전향적 데이터 구조

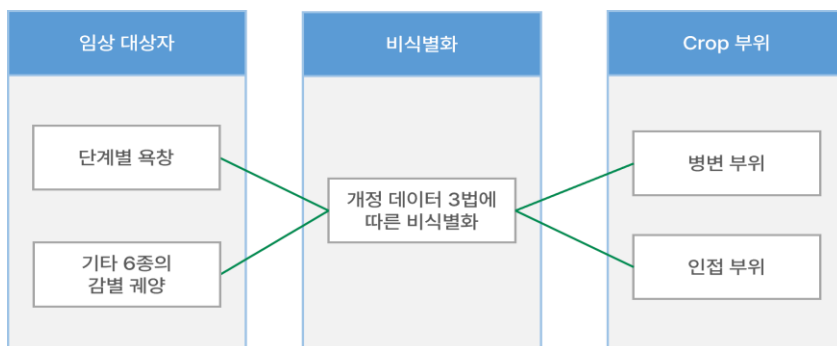


그림3 | 후향적 데이터 구조

표3| 욕창 종류

구분	진단명
단계 별 욕창 4	욕창 1단계, 2단계, 3단계, 4단계
기타 피부 병변	당뇨병성 궤양, 의료기기 관련 욕창, 습기 관련 피부 손상, 압박 노출 관련 피부 손상, 심부 조직 손상 의심, 분류되지 않은 욕창
총 11 가지 진단	

● 데이터 예시

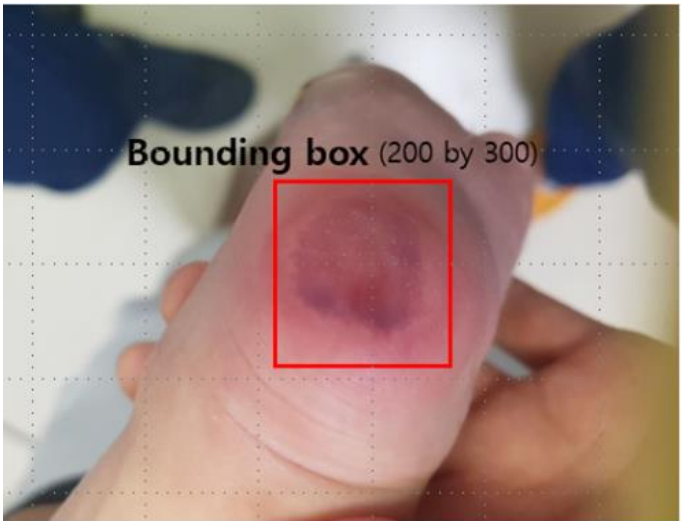


그림4 | 이미지 데이터 예시(위 : 원천데이터, 아래: 바운딩박스)

- 메타데이터 구조

- 메타데이터는 JSON 타입으로 제공합니다.

```
{
  "annotation":{
    "data_type":"0",
    "device":"0",
    "patient_information":{
      "age":"6",
      "gender":"1",
      "diagnosis":"0",
      "underlying_disease":"01&04",
      "site_of_lesion":"6",
      "bmi":"1",
      "sense":"2",
      "mositure":"2",
      "activity":"1",
      "motion":"none",
      "nutriture":"3",
      "friction":"0",
      "exposure_time":"2",
      "temp_lesion":"2",
      "temp":"2",
      "lesion_size":"none",
    }
  },
  "folder":"Data-json",
  "filename":"0_g1_schunv01_gluteal_210909_164258_1.jpg",
  "path":"/pressure ulcer 1/jpg",
  "image_information":{
    "extension":"jpg",
    "width":1460,
    "height":1417,
    "depth":"3"
  },
  "boundingbox_information":{
    "x":"270",
    "y":"0",
    "label_width":"1176",
    "label_height":"1413",
    "class":"pressure ulcer 1",
  }
}
```

그림5 | JSON 파일 예시

● 데이터 구축 규모

● 데이터 구축 규모

표4| 데이터 통계

질환	후향적 데이터	전향적 데이터	총
욕창 저단계 :grade I(환자수)	3,220건	258건	3,478건
욕창 저단계 :grade II(환자수)	3,107건	82건	3,189건
욕창 고단계 :grade III(환자수)	3,594건	314건	3,908건
욕창 고단계 : grade IV (환자수)	4,196건	330건	4,526건
기타 6종의 감별 케양 (환자수)	5,458건	984건	6,442건
정상 피부 (환자수)	45건	2,229건	2,274건
총 (환자수)	19,620건	4,197건	23,817건

구분		전향적 데이터	후향적 데이터	비고
데이터 건수		6,000	14,000	합계: 20,000건
환자수		2,400명 이상	10,000명 이상	
촬영장비		O	-	
임상정보	성별	O	O	
	나이	O	O	
	진단명	O	O	
	병변 부위	O	O	
	기저질환 정보	O	X	
	BMI	O	X	
	감각인지정도	O	X	
	습기노출	O	X	
	신체활동정도	O	X	
	움직임	O	X	
	영양상태	O	X	
	마찰력과 전단력	O	X	
	압력노출시간	O	X	
	체온	O	X	

원시데이터 특성

- 대상 분류
 - 다음과 같은 수집 절차 및 촬영 장비를 이용하여 피부질환 임상자료를 수집했습니다.

데이터 구분		수집처	데이터수집 장비	데이터형식	전향적데이터	후향적데이터
욕창	욕창	병원	DSLR/스마트폰	이미지 :JPG 임상정보 : .CSV	O	O
	기타질환	병원	DSLR/스마트폰 병원보유 사진		O	O
정상		병원	DSLR/스마트폰		O	X

- 제약 조건
 - 일부 제약 있습니다: 실내 사진 촬영

데이터 구축



그림6| 데이터 구축 flow